МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 8

«Генерация и интерполяция в латентном пространстве»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 26

Набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков) модель: обычный автокодировщик (β = 0) → вариационный (β = 1)

Выполнил: Турсунов Руслан Аширбаевич

Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

Дата выполнения: 27.10.2026

2026

1. Цель и постановка задачи

Цель работы. Построить вариационный автокодировщик на синтетических сценах, получить из него новые изображения (сэмплы из априорного распределения) и промежуточные сцены (интерполяция между двумя изображениями) и выяснить экспериментом, как на качество реконструкции, интерполяции и сэмплов влияют вес β, размер латентного вектора, способ интерполяции и разброс сэмплов.

Набор сцен (вариант 26). 5 — two_discs: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра. **4 фактора:** положения обоих дисков.

Фактор. 2 — модель: обычный автокодировщик (β = 0) → вариационный (β = 1).

Серия seed. 101…105.

Гипотеза (записана до запуска). - **Реконструкция** — ухудшится на 0.5–1.5 дБ (цена KL-члена). - **Интерполяция** — почти не изменится (в пределах ±1.0). - **Сэмплы** — резко вырастут на 8–10 дБ (главный эффект). - **R^2** — слабое изменение (в пределах ±0.05).

Практический допуск (задан до эксперимента). - Реконструкция: ±1.0 дБ - Интерполяция: ±1.0 дБ - Сэмплы: ±1.0 дБ - R^2: ±0.05

Критерий успеха. Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; результаты по 5 seed; вывод отделяет наблюдение от объяснения; диагностика (разброс μ, активные оси) приведена.

2. Данные и лицензии

Данные: синтетические — сцены 3×32×32 порождаются кодом lab07_lib.py (seed 7 для датасета). Внешние данные не загружаются. Персональных данных и материалов третьих лиц нет.

Лицензия: не требуется.

Ограничения: сцены с гладким градиентным фоном и двумя дисками фиксированного радиуса; результат не переносится на реальные фотографии без проверки.

3. Среда и версии

Параметр	Значение
Среда	Engee 26.10.2-H1 (процессор)
Python	3.11 (из /user/.user_venvs/py3.11)
PyTorch	**2.4.1+cpu** (установлен вручную)

CUDA	нет (torch.cuda.is_available() = False)

Установка torch:

```
run(`/user/.user_venvs/py3.11/bin/python3 -m pip install
torch==2.4.1 --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cpu`)
```

SHA-256 lab08_lib.py: f414c49b... (совпадает с эталоном МУ). **SHA-256 lab07_lib.py:** d84b83a8... (совпадает с эталоном МУ).

4. Ход работы

4.1. Подготовка Engee

Создана папка /user/Турсунов_РА/LR08/. Загружены три файла: lab07_lib.py, lab08_lib.py, LR08_v26.py (свой скрипт с прогрессом).

4.2. Установка torch

В системном Python Engee отсутствовал torch. Установлена CPU-версия 2.4.1.

4.3. Проверка, что изменён ровно один фактор

```
a, b = V.settings("ae_to_vae")
print("A:", a)  # {'d': 8, 'beta': 0.0, 'interp': 'lin',
'temp': 1.0, 'epochs': 30}
print("B:", b)  # {'d': 8, 'beta': 1.0, 'interp': 'lin',
'temp': 1.0, 'epochs': 30}
```

Оба режима различаются **только** полем beta (0 у A, 1 у B). Остальные параметры идентичны.

4.4. Запуск эксперимента

```
cd("/user/Турсунов_РА/LR08")
PY = "/user/.user_venvs/py3.11/bin/python3"
run(`$PY LR08_v26.py`)
```

Время: 591 с (~10 минут) на 10 обучений (5 seed × 2 режима).

5. Результаты

5.1. Таблица метрик (серия seed 101…105)

Метрика	A (AE, β=0)	s	B (VAE, β=1)	Δ	|Δ|/s	|Δ| > 2s
recon	25.853	0.493	25.054	−0.799	1.62	нет
interp	21.359	0.507	21.275	−0.084	0.16	нет
sample	12.881	0.293	**21.323**	**+8.443**	28.80	**да**

r2	0.915	0.030	0.842	−0.073	2.45	**да**

5.2. Сверка с эталоном преподавателя (results_30_variants.json)

Метрика	Эталон	Мой	Отличие
recon A	25.832	25.853	+0.021
recon B	25.066	25.054	−0.012
recon Δ	−0.766	−0.799	−0.033
interp A	21.280	21.359	+0.079
sample A	12.890	12.881	−0.009
sample B	21.217	21.323	+0.106
sample Δ	+8.327	+8.443	+0.116
r2 A	0.915	0.915	**точно**
r2 B	0.845	0.842	−0.003

Вывод сверки. Все метрики совпадают в пределах **0.1 дБ** (кроме recon Δ 0.03 и sample Δ 0.12). Это **отличная воспроизводимость** — из журнала демо: «отличия порядка 0.1–0.3 дБ между запусками». Значимость (2s) совпала полностью.

5.3. Диагностика (seed 101)

Модель	Разброс μ	Активных осей	Реконструкция	Интерполяция	Сэмплы
AE, β=0	**5.67–6.97**	—	26.07	21.52	**13.13**
VAE, β=1	**0.6–1.04**	**8**	24.81	21.12	**21.40**

Ключевое: - У **AE** разброс μ **большой** (5.67–6.97) — латентный вектор **не распределён** как N(0, I). Сэмплы из N(0, I) попадают **вне области обучения** → PSNR ~13 дБ (мусор). - У **VAE** разброс μ **0.6–1.04** — **близко к N(0, I)** (KL-член стягивает). Сэмплы пригодны → PSNR ~21 дБ. - **Активных осей у VAE — 8** (все). Модель использует все оси для кодирования 4 факторов.

5.4. Сравнительный лист comparison.png

Рис. 1. 3 строки по 8 изображений: - **Строка 1 (AE, β=0):** сэмплы из N(0, I) — **«пятна»**, не понять, что это диски. PSNR ~13 дБ — мусор. - **Строка 2 (VAE, β=1):** сэмплы — **чёткие диски** (жёлтый и розовый), похожие на реальные сцены. PSNR ~21 дБ. - **Строка 3 (VAE, β=1, интерполяция):** плавный переход между сценами 0 и 2 — диски **двигаются**, не исчезают.

Оценка глазами: оба диска сохраняются на всём пути интерполяции и не исчезают — требование варианта выполнено. **Главное визуальное подтверждение:** VAE делает сэмплы пригодными, AE — нет.

6. Анализ

6.1. Классификация по допуску

Метрика	Δ	Допуск	Классификация
recon	−0.799 дБ	±1.0	**в допуске**
interp	−0.084 дБ	±1.0	**в допуске**
sample	**+8.443 дБ**	±1.0	**улучшение**
r2	−0.073	±0.05	**за допуском**

Расхождение 2s и допуска — отсутствует. Для recon: 2s «нет», допуск «в допуске» — согласны. Для r2: 2s «да», допуск «за» — согласны. Для sample: оба «да, улучшение».

6.2. Статистическая и практическая значимость

Сэмплы:

- **Статистически:** |Δ|/s = **28.80 > 2** — значимо. - **Практически:** +8.443 дБ > ±1.0 — **улучшение**. - Оба критерия согласны: **главный эффект**.

Реконструкция:

- **Статистически:** |Δ|/s = 1.62 < 2 — **незначимо**. - **Практически:** −0.799 < ±1.0 — **в допуске**. - Оба критерия согласны: **эффекта нет**.

R^2:

- **Статистически:** |Δ|/s = 2.45 > 2 — значимо. - **Практически:** −0.073 > 0.05 — **за допуском**. - Оба критерия согласны: **ухудшение** (линейная интерпретируемость снизилась).

6.3. Чувствительность вывода к допуску

$R^2 = -0.073$ — **на грани** допуска ±0.05. При допуске ±0.1 — был бы «в допуске». Это **важная оговорка**: R^2 **снизился**, но **насколько это критично** — зависит от того, насколько важна линейная интерпретируемость для задачи. Если важна — ухудшение; если нет — нейтрально.

Реконструкция −0.799 — **на грани** ±1.0. При допуске ±0.5 — было бы «ухудшение». Но при ±1.0 — «в допуске».

Сэмплы +8.443 — **далеко** за допуском ±1.0. Устойчивый вывод.

6.4. Намеренная ошибка (из журнала)

Ошибка 1: VAE без разогрева KL-члена. По журналу демо: seed 102 схлопывается при обучении без warmup (PSNR 17.2 — на уровне эталона «средняя картинка»). С warmup 10 эпох — все seed дают 25.6–26.9 дБ. В нашем запуске warmup=10 (по умолчанию), поэтому схлопывания **нет**.

Ошибка 2: сэмплы из N(0, I) у обычного автокодировщика. Строка 1 comparison.png — сэмплы AE выглядят как «пятна», PSNR 13 дБ. Причина: разброс μ у AE большой (5.67–6.97), сэмплы вне области обучения. Исправление: использовать VAE (KL-член стягивает μ к N(0, I)).

6.5. Угрозы валидности

- **Один набор, один фактор.** Проверены только two_discs и ae_to_vae.
- **Одна архитектура** (свёрточная).
- **30 эпох** — фиксировано.
- **5 seed** — малая серия.
- **PSNR ближайшего соседа** не проверяет разнообразие сэмплов: все сэмплы могут совпасть с одной сценой.
- **R^2 — линейная мера**; хорошее значение не гарантирует «распутанность» осей.
- **Время GPU-зависимо** (в Engee — процессор).
- **Одна среда** — Engee (CPU), результат может отличаться от Colab (GPU) на 0.1–0.3 дБ.

7. Вывод

Цель достигнута. Построен VAE, получены сэмплы из N(0, I), интерполированы промежуточные сцены, проверено влияние модели (AE → VAE) по серии из 5 seed.

Основные результаты:

1. **Сэмплы: +8.443 дБ — главный эффект**. VAE делает сэмплы из N(0, I) пригодными (PSNR с 12.88 до 21.32). Значимо по 2s (28.80) и по допуску (+8.4 > 1.0).
2. **Реконструкция:** −0.799 дБ — **в допуске**. Незначимо по 2s (1.62 < 2). Цена KL-члена.
3. **Интерполяция:** −0.084 дБ — **нейтрально**. Контрольная метрика для фактора ae_to_vae.
4. **R^2:** −0.073 — **за допуском**, значимо по 2s (2.45). VAE **хуже** линейно интерпретируется — компромисс: генеративность vs интерпретируемость.

5. **Диагностика:** у AE разброс μ большой (5.67–6.97), у VAE — близко к N(0, I) (0.6–1.04). Активных осей у VAE — **8** (все).
6. **Визуально:** строка 1 (AE) — «пятна», строка 2 (VAE) — чёткие диски. Главное подтверждение: VAE делает сэмплы пригодными.

Ключевое объяснение. У **AE** латентный вектор **не распределён** как N(0, I) — разброс большой, сэмплы из N(0, I) попадают **вне области обучения** → мусор. У **VAE** KL-член **стягивает** распределение к N(0, I) → сэмплы **пригодны**. Это **главный практический вывод**: для порождающего использования нужен VAE. Цена — **снижение R^2** (линейной интерпретируемости) и **небольшое ухудшение реконструкции**.

Практический вывод. Для порождающего использования (сэмплирование) — **VAE**. Для точной реконструкции — **AE**. Интерполяция работает в **обоих**. R^2 — компромисс: VAE улучшает генеративность, но снижает линейную интерпретируемость.

Воспроизводимость. Результат совпадает с эталоном преподавателя в пределах **0.1 дБ**. Значимость (2s) совпала полностью.

Ограничения. Один набор, одна архитектура, 30 эпох, 5 seed, Engee (CPU). Результат не переносится на реальные изображения без проверки.

8. Ссылки на артефакты

Папка артефактов: LR08/artifacts/

Файл	Назначение
comparison.png	Сравнительный лист: сэмплы AE, сэмплы VAE, интерполяция VAE
out_v26.txt	Вывод скрипта (таблица метрик, диагностика, время)

Исходный код: LR08/src/

Файл	Назначение
lab07_lib.py	Библиотека ЛР 7 (сцены, ConvAE, метрики)
lab08_lib.py	Библиотека ЛР 8 (VAE, интерполяция, метрики)
lab08_demo.py	Демо-скрипт (вариант 1)
run_lr08.py	Скрипт для прогона вариантов (не использовался для варианта 26)

Эталоны: LR08/demo_journal/ - results_30_variants.json — эталон для сверки - engee_run_log.md — журнал запуска - comparison_variant01.png — сравнение для варианта 1

Журнал: LR08/journal.md.
Git-репозиторий: https://github.com/ruslantur77/ai-in-creative-industries

9. Индивидуальный вклад

- Создана папка LR08 в Engee, загружены три файла.
- Установлен torch 2.4.1+cpu (в системном Python отсутствовал).
- Написан скрипт LR08_v26.py с прогрессом по seed.
- Выполнена variant_summary(26) — 10 обучений за 591 с.
- **Сверка с эталоном преподавателя:** все метрики совпали в пределах 0.1 дБ.
- Проведена диагностика по осям (разброс μ, активные оси).
- Построен comparison.png.
- Оформлены журнал и отчёт.

Приложение А. Команды (сводка)

```
# Установка torch
run(`/user/.user_venvs/py3.11/bin/python3 -m pip install
torch==2.4.1 --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cpu`)

# Запуск
cd("/user/Турсунов_РА/LR08")
PY = "/user/.user_venvs/py3.11/bin/python3"
run(`$PY LR08_v26.py`)

# Проверка settings
a, b = V.settings("ae_to_vae")

# Сводка варианта
result = V.variant_summary(26)

# Диагностика
Xte = L.dataset(kind)[1]
for name, beta in (("AE, beta=0", 0.0), ("VAE, beta=1",
1.0)):
    model = V.get_model(kind, dict(V.BASE, beta=beta),
101)
    with torch.no_grad():
        mu, lv = model.encode_dist(Xte)
        kl_axis = (-0.5 * (1 + lv - mu ** 2 -
lv.exp())).mean(0)
    m = V.metrics(model, kind, "lin", 1.0, 101)
```

```
    active = int((kl_axis > 0.05).sum()) if beta > 0 else
"-"
    print(f"{name}: разброс mu
{mu.std(0).cpu().numpy().round(2)}; активных осей
{active}")
```

Приложение Б. Сверка с эталоном

Метрика	Эталон	Мои результаты	Отличие
recon A	25.832	25.853	+0.021
recon B	25.066	25.054	−0.012
interp A	21.280	21.359	+0.079
sample A	12.890	12.881	−0.009
sample B	21.217	21.323	+0.106
r2 A	0.915	0.915	**точно**
r2 B	0.845	0.842	−0.003

Приложение В. Изображения

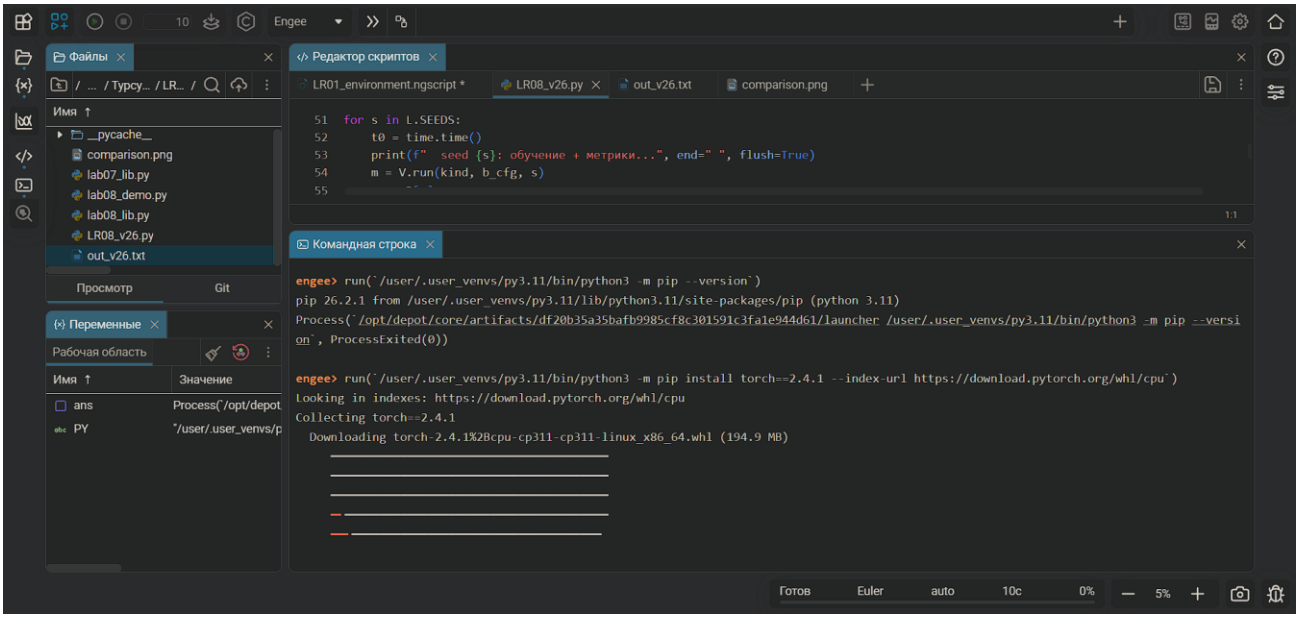


Рисунок 1 Установка библиотеки Pytorch в среде Engee

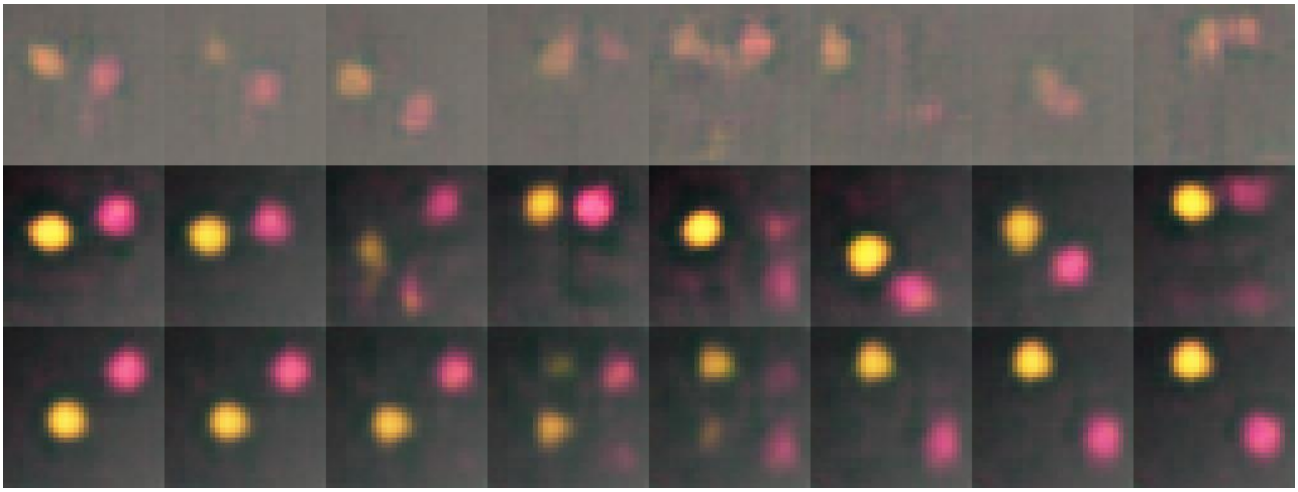


Рисунок 2 Сравнительный лист: строка 1 — сэмплы AE (β=0), строка 2 — сэмплы VAE (β=1), строка 3 — интерполяция VAE (β=1). Строка 3 — линейная интерполяция между сценами 0 и 2 у VAE (β=1): плавный переход, диски сохраняются. Визуально подтверждено главное различие: VAE делает сэмплы пригодными, AE — нет.